

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ019	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	长度的测量及测量工具的选用						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】通过观察游标卡尺的结构，理解游标卡尺的原理。 【目标二】通过理解游标卡尺的原理，掌握游标卡尺的读数方法。 【目标三】通过观察游标卡尺的使用，学会练习使用游标卡尺。 【目标四】通过观察螺旋测微器的结构，理解螺旋测微器的原理。 【目标五】通过理解螺旋测微器的原理，掌握螺旋测微器的读数方法。 【目标六】通过观察螺旋测微器的使用，学会练习使用螺旋测微器。							
课前学习任务							
【学习任务一】思考：如何测量一根金属丝的直径？ 【学习任务二】阅读课本，试着说说游标卡尺的原理和读数方法。 【学习任务三】阅读课本，试着说说螺旋测微器的原理和读数方法。							

课上学习任务

【学习任务一】

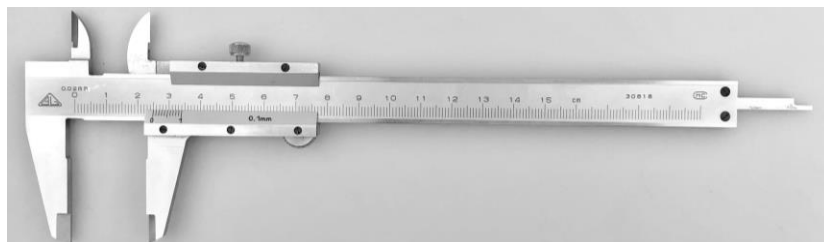
想一想：能否测量一根金属丝的直径？

【学习任务二】 请同学们仔细观察游标卡尺的结构思考：

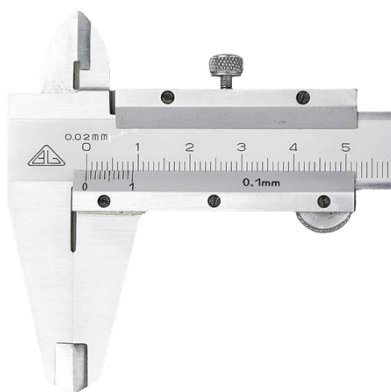
(1) 游标尺的零刻度线与主尺零刻度线对齐时，内测量爪、外测量爪和深度尺处于什么位置。



(2) 向右移动游标尺，观察内测量爪、外测量爪和深度尺移动的距离满足什么关系？

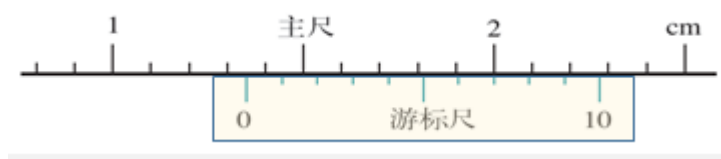


【学习任务三】 请同学们观察游标卡尺的主尺和游标尺，思考如下问题：



- (1) 主尺的最小分度是多少？
- (2) 游标尺刻度的总长是多少？最小分度是多少？
- (3) 游标尺与主尺上的最小分度相差多少？

【学习任务四】例题：某同学用游标卡尺测量一个导体的长度。游标尺上有 10 等分刻度，测得的读数如图所示，该导体的长度是多少？



【学习任务五】

请同学们观察 20 分度游标卡尺，按照 10 分度游标卡尺读数原理的分析思路，归纳总结出 20 分度游标卡尺的读数方法。



游标尺等分刻度数：

游标尺刻度的总长：

游标尺最小分度：

游标尺与主尺分度差值：

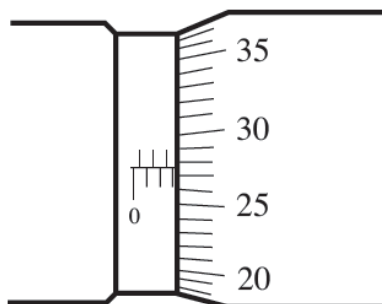
【学习任务六】

观察螺旋测微器原理演示，思考如下问题：

- (1) 旋钮旋转一周，螺杆沿着旋转轴线方向前进或后退多少？
- (2) 可动刻度有多少个等分刻度？
- (3) 可动刻度每旋转一格，测微螺杆前进或后退多少？

【学习任务七】

例题：某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径，测得读数如图所示，则该圆柱导体的直径 d 是多少。



推荐的学习资源